

§4.1  $L^p$  空间§4.1.1  $L^p$  空间的定义

**定义 4.1.1** 令  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中可测集.

(1) 设  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数,  $p \geq 1$ , 记

$$\|f\|_p = \left( \int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (4.1.1)$$

称  $\|f\|_p$  为  $f$  的  $L^p$  范数 (或  $L^p$  模). 令

$$L^p(E) = \{f \in \mathfrak{M}(E) \mid \|f\|_p < \infty\}, \quad (4.1.2)$$

称  $L^p(E)$  为  $E$  上的  $L^p$  空间.

(2) 设  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数. 如果存在  $M > 0$ , 使得  $|f(x)| \leq M$ , a.e.  $[E]$ , 称  $f(x)$  为本性有界的. 对一切如此的  $M$  取下确界, 记为  $\|f\|_\infty$ , 称它为  $f(x)$  的本性上界. 用  $L^\infty(E)$  表示在  $E$  上由本性有界函数的全体构成的集合.

当  $f \in L^\infty(E)$  时, 易知

$$\|f\|_\infty = \inf_{\substack{\Delta \subset E \\ m(\Delta)=0}} \sup_{x \in E \setminus \Delta} |f(x)|. \quad (4.1.3)$$

上一章所讨论的 Lebesgue 可积函数空间  $L(E)$  即是上述定义中的  $L^1(E)$  空间.

**注 1** 考虑抽象测度空间  $(X, \mathcal{F}, \mu)$ , 也可定义其上的  $L^p$  空间.

(1) 设  $f(x)$  是  $X$  上的  $\mathcal{F}$  可测函数,  $p \geq 1$ , 记

$$\|f\|_p = \left( \int_X |f(x)|^p \mu(dx) \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (4.1.4)$$

称  $\|f\|_p$  为  $f$  的  $L^p$  范数 (或  $L^p$  模). 令

$$L^p(X, \mathcal{F}, \mu) = \{f \in \mathfrak{M}(X, \mathcal{F}, \mu) \mid \|f\|_p < \infty\}, \quad (4.1.5)$$